

综述

环孢素与唑类抗真菌药物相互作用的研究进展[△]

苏丹¹ 陈露² 张蕾¹ 沈爱宗¹

【中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)药剂科,安徽省合肥市 230001,

电子邮箱:sudan422@126.com; 2 安徽中医药大学药学院,合肥市 230012】

【提要】 环孢素是临床上常用的强效免疫抑制剂,主要通过细胞色素 P450 酶中的 CYP3A4 酶系统在体内代谢。唑类抗真菌药可抑制 CYP3A4 酶的活性,从而提高环孢素的血药浓度。因此,唑类抗真菌药与环孢素合用时,应监测环孢素的血药浓度,便于调整给药剂量,以避免或减少不良反应的发生。本文就环孢素与唑类抗真菌药物相互作用的研究进行综述。

【关键词】 环孢素; 唑类抗真菌药物; 血药浓度; 相互作用; 综述

【中图分类号】 R 969.2 【文献标识码】 A 【文章编号】 0253-4304(2020)05-0622-03

DOI: 10.11675/j.issn.0253-4304.2020.05.24

环孢素是一种钙调磷酸酶抑制剂,因具有强免疫抑制作用而广泛地用于器官移植患者的治疗,也可用于多种自身免疫性疾病的治疗,而诸多药物均与环孢素存在相互作用,从而影响环孢素的血药浓度^[1-2]。钙调神经磷酸酶已被确定为真菌细胞内钙稳态的重要调节剂之一,因此,钙调神经磷酸酶信号传导的抑制是一种新的抗真菌策略,其既有减弱真菌毒力又有增加抗真菌剂的功效,同时抑制抗真菌剂抗性^[3]。环孢素经细胞色素 P450 酶中的 CYP3A4 酶系统代谢,所以凡经细胞色素 P450 酶代谢的抗真菌药,都与环孢素存在相互作用。唑类抗真菌药(伏立康唑、氟康唑、伊曲康唑、酮康唑、咪康唑等)在体内的代谢主要是以其环上的氮原子与细胞色素 P450 系统的血红素铁结合,从而抑制 CYP3A4 酶活性,与环孢素合用可以减慢环孢素的代谢,使环孢素的血浓度升高^[4]。由于环孢素的血药浓度与患者肝、肾功能损害,神经系统损害,高血压等不良反应有关,故环孢素与唑类抗真菌药合用时,应监测环孢素的血药浓度,便于调整给药剂量,以避免或减少不良反应的发生。本文就环孢素与唑类抗真菌药物相互作用的研究进展进行综述。

1 伏立康唑

伏立康唑是目前临床经常使用的新一代抗真菌药物,主要通过肝脏代谢,可抑制 CYP3A4 酶活性。

于金龙等^[5]采用棋盘微量稀释法观察伏立康唑联合环孢素对白色念珠菌的体外抗菌效果,结果显示,伏立康唑与环孢素联合使用对耐药白色念珠菌有协同作用,而对于敏感白色念珠菌则表现为无关作用,由此认为对于耐药白色念珠菌,环孢素对伏立康唑有增敏作用。刘晓等^[6]观察环孢素联合伏立康唑治疗肾病综合征合并肺部真菌感染患者的临床效果,发现加用伏立康唑后患者环孢素血药浓度明显增加,并出现血钾升高、肢体抖动等并发症。丁雄芳等^[7]报告了 2 例恶性血液病合并真菌感染患者,其采用环孢素联合伏立康唑治疗后均引起高血钾症。曲彩虹等^[8]报告 1 例 18 岁女性外周造血干细胞移植术后发生肺部真菌感染患者,采用环孢素联合伏立康唑治疗后出现牙关紧闭、四肢抽搐等癫痫样发作症状,急查环孢素血药浓度为 378 ng/L,考虑其癫痫样发作与环孢素血药浓度过高有关。Shinde 等^[9]研究了生物膜相关的白色念珠菌对环孢素联合唑类抗真菌药的敏感性,发现形成期和成熟期生物膜对伏立康唑和氟康唑具有完全抗性,但形成期生物膜对伏立康唑和氟康唑的抗性可通过联合使用环孢素完全恢复,并且使生物膜变得更加敏感。还有学者回顾性分析采用环孢素联合伏立康唑治疗的免疫力低下儿童的临床资料,发现与伏立康唑联合使用会升高环孢素的血药浓度^[10-11]。

△基金项目:国家自然科学基金青年科学基金(81603339);安徽省教育厅高等学校省级质量工程项目(2018jyxm0719);中华医学会临床医学分会吴阶平基金会青年基金(320.6750.19090-19)

作者简介:苏丹(1982~),女,硕士,副主任药师,研究方向:医院药学与药事管理。

通信作者:沈爱宗(1969~),男,硕士,主任药师,研究方向:医院药学与药事管理,电子邮箱:1649441800@qq.com。

2 氟康唑

氟康唑具有优异的口服生物利用度、稳定的肠胃外制剂和最小的药物相互作用等优点,因此被广泛用于治疗和预防真菌感染^[12]。易林高等^[13]采用液质联用法分别测定单用环孢素和环孢素联合氟康唑时患者环孢素的血药浓度,结果显示用药 5 d 后,联合用药组患者的环孢素血药浓度比单独用药组高 178.0%,说明氟康唑会明显增高环孢素的血药浓度,故联合用药时应减少环孢素的用量,并密切监测环孢素的血药浓度。廖勇等^[14]研究发现,钙调磷酸酶在阿萨希毛孢子菌对氟康唑的获得性耐药中发挥了一定作用,故联合使用钙调磷酸酶抑制剂(环孢素)可作为减少长期应用氟康唑出现阿萨希毛孢子菌耐药的潜在策略。王涌^[15]研究表明,环孢素联合氟康唑可明显提高真菌性角膜炎的治疗效果,可作为一线局部抗真菌药物使用。

与其他唑类衍生物一样,氟康唑仅具有抑菌作用,治疗重度中性粒细胞减少的治疗效果有限,而联合环孢素则能达到杀菌的效果。Jia 等^[16]研究证实,环孢素具有增加白色念珠菌对氟康唑的敏感性的潜力,其机制可能为通过抑制白色念珠菌形成生物膜的能力及菌丝形成,降低白色念珠菌与细胞黏附相关基因和药物转运蛋白的表达。此外,环孢素联合氟康唑还可以降低白色念珠菌细胞表面疏水性并增加产生生物膜的白色念珠菌分离物中的细胞内钙浓度。Cordeiro 等^[17]研究发现,环孢素联合氟康唑能够以浮游形式抑制近平滑念珠菌属物种复合物的生长,以减少成熟生物膜中细胞的存活并防止生物膜形成。钙调神经磷酸酶抑制剂有提高抗真菌药物效率的潜力,因此,使用环孢素靶向抑制钙调神经磷酸酶信号传导剂可预防和/或治疗生物膜白色念珠菌感染。

3 伊曲康唑

伊曲康唑是一种人工合成的三唑类抗真菌药物,具有广谱抗真菌活性和良好的耐受性,可用于治疗侵袭性曲霉病。环孢素与伊曲康唑合用时,对伊曲康唑代谢物羟基伊曲康唑血药浓度的影响较大,从而增强伊曲康唑的抗菌效果^[18]。王非等^[19]检测单独使用环孢素及环孢素联合伊曲康唑后大鼠体内环孢素和伊曲康唑的血药浓度,结果显示,环孢素与伊曲康唑之间存在相互作用,两者可相互提高彼此的血液浓度。还有研究发现,伊曲康唑可显著增加环孢素和他克莫司的血药浓度^[20]。Leather 等^[21]研究发现,伊曲

康唑可明显增加环孢素和他克莫司的血药浓度,而伊曲康唑血药浓度与他克莫司或环孢素的血药浓度之间没有相关性。因此,当伊曲康唑联合环孢素和他克莫司治疗时,应减少他克莫司和环孢素的剂量,且应密切监测他克莫司和环孢素的血药浓度,以指导进一步用药。

4 酮康唑

酮康唑是一种广谱抗真菌药,其对于念珠菌、各种深部真菌所引起的感染具有良好的治疗效果^[22],但其严重的肝毒性限制了其应用,临床使用时应尽量减少酮康唑的用药剂量。Gonzalez 等^[23]研究发现,环孢素联合低剂量酮康唑可以调节 CYP3A4 酶活性,从而改变环孢素血药浓度与时间的曲线的形状,其机制是由于酮康唑对肝微粒体细胞色素 P-450 依赖性混合功能氧化酶系统的抑制作用。Iyengar 等^[24]观察环孢素联合酮康唑治疗的糖皮质激素依赖性肾病综合征患儿效果和安全性,结果显示,联合用药可明显降低环孢素的使用剂量,且疗效与单独用药相当,并未出现严重并发症,说明联合使用酮康唑可以降低免疫抑制药物成本,同时保持治疗安全性和有效性。

5 咪康唑

咪康唑具有广谱、高效和不良反应小的优点^[25],广泛应用于临床,常见的剂型有软膏、栓剂、阴道用软胶囊等,但其油水分配系数偏大,穿透皮肤、黏膜的能力弱^[26]。Tajima-Okubo 等^[27]研究发现,口服咪康唑凝胶联合环孢素治疗肾病综合征合并口腔念珠菌感染患者,其凝血酶原时间-国际标准化比值和环孢素血药浓度明显增加,提示在使用抗凝血药物及环孢素治疗时,应谨慎使用咪康唑。

6 结 语

环孢素 A 是 CYP3A4 酶和 P-糖蛋白的底物,因此可受到 CYP3A4 酶及 P-糖蛋白抑制剂和诱导物的影响^[28]。唑类抗真菌药可通过抑制 CYP3A4 酶及 P-糖蛋白而增加环孢素的血药浓度,两者联用时应常规监测环孢素的血药浓度,在确保维持疗效的药物浓度下,降低环孢素的肝肾毒性,合理利用其药物相互作用,降低治疗费用,为患者减轻经济负担。

参 考 文 献

[1] 常馨予,郭桂明,刘 洋,等. 药物相互作用致环孢素不

- 良反应分析及药学监护 [J]. 药学实践杂志, 2018, 36 (4): 365 - 368.
- [2] 贾 暖, 董玉波. FPIA 与 CMIA 测定环孢素 A 血药浓度的相关性 [J]. 实用医药杂志, 2015, 32 (11): 1 030 - 1 032.
- [3] 张景翔, 阎 澜, 姜远英. 新的抗真菌药物靶点研究进展 [J]. 菌物学报, 2018, 37 (10): 1 378 - 1 390.
- [4] 尹玉琴, 刘 勇, 徐贵丽, 等. 药物相互作用对环孢素 A 血药浓度的影响 [J]. 中国药事, 2006 (6): 378 - 379, 381.
- [5] 于金龙, 李 妍, 郭琼杰, 等. 三唑类药物与环孢菌素 A 的体外联合抗真菌作用 [J]. 山东大学学报 (医学版), 2008 (8): 819 - 822.
- [6] 刘 晓, 孔 妍, 崔一民, 等. 3 例药物相互作用引起的药物不良反应分析 [J]. 中国临床药理学杂志, 2016, 32 (21): 2 006 - 2 007, 2 011.
- [7] 丁雄芳, 陈江飞. 环孢素与伏立康唑联合应用引起的高血钾症 [J]. 中国临床药理学杂志, 2012, 28 (2): 146 - 147.
- [8] 曲彩红, 苏向阳. 伏立康唑致环孢素血药浓度升高相关癫痫样发作 [J]. 药物不良反应杂志, 2010, 12 (5): 354 - 356.
- [9] Shinde RB, Chauhan NM, Raut JS, et al. Sensitization of *Candida albicans* biofilms to various antifungal drugs by cyclosporine A [J]. Ann Clin Microbiol Antimicrob, 2012, 11: 27.
- [10] Valenzuela R, Torres JP, Salas C, et al. Drug interaction of voriconazole-cyclosporine in children undergoing hematopoietic stem cell transplantation (2013 - 2014) [J]. Rev Chilena Infectol, 2017, 34 (1): 14 - 18.
- [11] Juvvadi PR, Lee SC, Heitman J, et al. Calcineurin in fungal virulence and drug resistance: prospects for harnessing targeted inhibition of calcineurin for an antifungal therapeutic approach [J]. Virulence, 2017, 8 (2): 186 - 197.
- [12] 高宁舟, 沈 杰, 宋钟娟, 等. 三唑类抗真菌药物治疗药物监测的研究进展 [J]. 药学服务与研究, 2009, 9 (5): 336 - 339.
- [13] 易林高, 吴明钊, 黄 鹏, 等. HPLC/MS 测定环孢素 A 单用及联用氟康唑的血药浓度 [J]. 中国药物应用与监测, 2016, 13 (4): 211 - 213.
- [14] 廖 勇, 丛 林, 敖俊红, 等. 钙调磷酸酶在阿萨希毛孢子菌氟康唑获得性耐药中的作用研究 [J]. 实用皮肤病学杂志, 2018, 11 (5): 275 - 278.
- [15] 王 涌. 环孢素 A 联合氟康唑治疗真菌性角膜炎的临床观察 [J]. 四川医学, 2011, 32 (9): 1 422 - 1 423.
- [16] Jia W, Zhang H, Li C, et al. The calcineurin inhibitor cyclosporine A synergistically enhances the susceptibility of *Candida albicans* biofilms to fluconazole by multiple mechanisms [J]. BMC Microbiol, 2016, 16 (1): 113.
- [17] Cordeiro RA, Macedo RB, Teixeira CC, et al. The calcineurin inhibitor cyclosporin A exhibits synergism with antifungals against *Candida parapsilosis* species complex [J]. J Med Microbiol, 2014, 63 (Pt 7): 936 - 944.
- [18] 杨婉花, 李 娟, 王 静. 环孢素 A 对兔体内伊曲康唑及其代谢物羟基伊曲康唑的药动力学影响 [J]. 中国医院药学杂志, 2011, 31 (10): 826 - 829.
- [19] 王 非. 环孢素与伊曲康唑在大鼠体内药动学的相互作用 [J]. 福州: 福建医科大学, 2011.
- [20] Groll AH, Townsend R, Desai A, et al. Drug-drug interactions between triazole antifungal agents used to treat invasive aspergillosis and immunosuppressants metabolized by cytochrome P450 3A4 [J]. Transpl Infect Dis, 2017, 19 (5): e12 751.
- [21] Leather H, Boyette RM, Tian L, et al. Pharmacokinetic evaluation of the drug interaction between intravenous itraconazole and intravenous tacrolimus or intravenous cyclosporin A in allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients [J]. Biol Blood Marrow Transplant, 2006, 12 (3): 325 - 334.
- [22] 滕芳芳. 酮康唑 - 姜黄素载药纳米系统抗菌活性协同作用的研究 [J]. 济南: 济南大学, 2017.
- [23] González F, Valjalo R. Combining cytochrome P-450 3A4 modulators and cyclosporine or everolimus in transplantation is successful [J]. World J Transplant, 2015, 5 (4): 338 - 347.
- [24] Iyengar A, Kamath N, Phadke KD, et al. Cyclosporine/ketoconazole reduces treatment costs for nephrotic syndrome [J]. Indian J Nephrol, 2013, 23 (6): 419 - 423.
- [25] 邢树礼, 徐燕平, 李 宁, 等. 用体外释放度优选硝酸咪康唑缓释凝胶基质的研究 [J]. 中国医院药学杂志, 2018, 38 (8): 835 - 837.
- [26] 黄文涛, 周 进, 代能捷, 等. 复方酮康唑凝胶剂质量标准的研究 [J]. 今日药学, 2015, 25 (6): 425 - 427.
- [27] Tajima-Okubo R, Tsuruoka S, Moriyama N, et al. Interaction of miconazole oral gel with warfarin and cyclosporine in a patient with nephrotic syndrome [J]. CEN Case Rep, 2012, 1 (1): 55 - 57.

(收稿日期: 2019 - 11 - 12 修回日期: 2020 - 01 - 18)